

CONCOURS COMMUN 2000

DES ECOLES DES MINES D'ALBI, ALES, DOUAI, NANTES

Epreuve spécifique de Physique et Chimie (filière PCSI, option PC)

PROBLEME DE CHIMIE

Partie A : Réactions d'additions

A-I : Addition de dibrome sur un alcène

A-I-1 : Donner et nommer les formules topologiques de tous les alcènes non cycliques contenant 4 atomes de carbone.

A-I-2 : L'un de ces isomères, noté **C**, est mis à réagir avec du dibrome **Br₂**. On obtient un seul produit dont la chaîne carbonée est linéaire. Identifier **C**. Justifier en examinant le mécanisme de dihalogénéation des alcènes.

A-II : Addition de bromure d'hydrogène sur un alcène

A-II-1 : Ecrire le mécanisme d'addition.

A-II-2 : Montrer qu'on obtient, entre autres, la molécule **D** : **2-bromobutane (S)** dont on donnera la représentation spatiale selon Cram. Quelle est la relation entre **D** et l'autre molécule **D'** obtenue ?

Partie B : Cinétique de substitution S_N2

On étudie l'action des ions iodures sur la molécule **D** (question **A-II-2**) dans la propanone : un solvant peu polaire et aprotique.

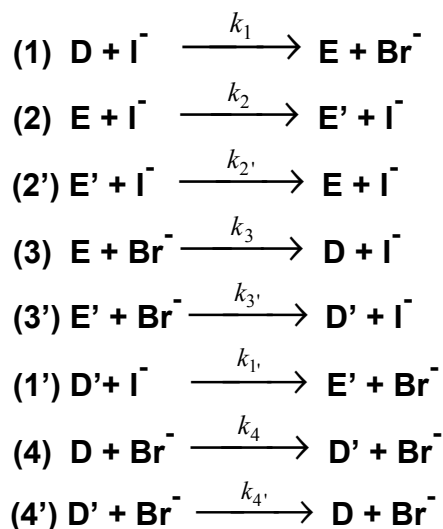
B-I : Remarques sur le solvant

B-I-1 : Que signifie un solvant à la fois polaire et protique ? Donner au moins deux exemples de tels solvants.

B-I-2 : Rappeler comment un solvant peu polaire et aprotique favorise l'action des ions iodures sur la molécule **D** par un mécanisme **S_N2** et discuter selon l'énergie d'activation de la réaction.

B-II : Réactions du milieu

Le schéma réactionnel, c'est-à-dire les réactions possibles dans le milieu (toutes de types S_N2), est le suivant :



B-II-1 : Identifier **E** et **E'**. Quelle relation y a-t-il entre ces deux molécules ?

B-II-2 : Justifier que $k_1 = k_{1'}$, $k_2 = k_{2'}$, $k_3 = k_{3'}$ et $k_4 = k_{4'}$.

B-III : *Comparaison des pouvoirs nucléophiles de I^- et Br^-*

B-III-1 : Donner la définition d'un nucléophile.

B-III-2 : On donne les numéros atomiques $Z(\text{I}) = 53$ et $Z(\text{Br}) = 35$, le tableau des constantes d'écran et les valeurs du nombre quantique principal n^* apparaissant dans l'approximation de Slater.

Groupe de l'électron recevant l'écran (nbre quantique n)	Contribution des autres électrons						nbre quant $> n$
	nbre quant. $n-2, n-3, \dots$	nbre quant. $n-1$	Autres électrons de nombre quantique n				
			1s	s et p	d	f	
1 s			0,3		-	-	0
s et p	1	0,85		0,35	0	0	0
d	1	1		1	0,35	0	0
f	1	1		1	1	0,35	0

n	1	2	3	4	5
n^*	1,0	2,0	3,0	3,7	4,0

B-III-2-a : Donner la configuration électronique des ions iodure I^- et bromure Br^- en faisant apparaître les électrons dans un diagramme énergétique.

B-III-2-b : On rappelle que l'approximation de Slater fait apparaître des groupes d'électrons ayant la même constante d'écran. On notera ces groupes de Slater comme suit :

I : 1s ; II : (2s, 2p) ; III : (3s, 3p) ; IV : 3d ; V : (4s, 4p) ; VI : 4d ; VII : (5s, 5p).
Déterminer pour chaque ion le nombre de charge effectif Z^* associé au dernier groupe de Slater occupé par les électrons.

B-III-2-c : Une formule approchée du rayon d'un ion est $r_{ion} \approx \frac{n^{*2}}{Z^*} a_o$ où $a_o = 53$ pm est le rayon de Bohr et où n^* et Z^* sont relatifs au dernier groupe de Slater occupé. Déterminer $r(I^-)$ et $r(Br^-)$.

B-III-2-d : Comparer aux valeurs expérimentales $r_{exp}(I^-) = 216$ pm et $r_{exp}(Br^-) = 195$ pm. Que dire de l'approximation de Slater ?

B-III-2-e : En se basant sur leur taille, justifier que les ions I^- sont plus nucléophiles que les ions Br^- .

En déduire qu'il est raisonnable de négliger les réactions (3), (3'), (4), (4') du schéma réactionnel (Partie **B-II**) et qu'il en est de même de la réaction (1').

Ces hypothèses seront faites dans toute la suite du problème.

B-IV : Première expérience : détermination de k_1

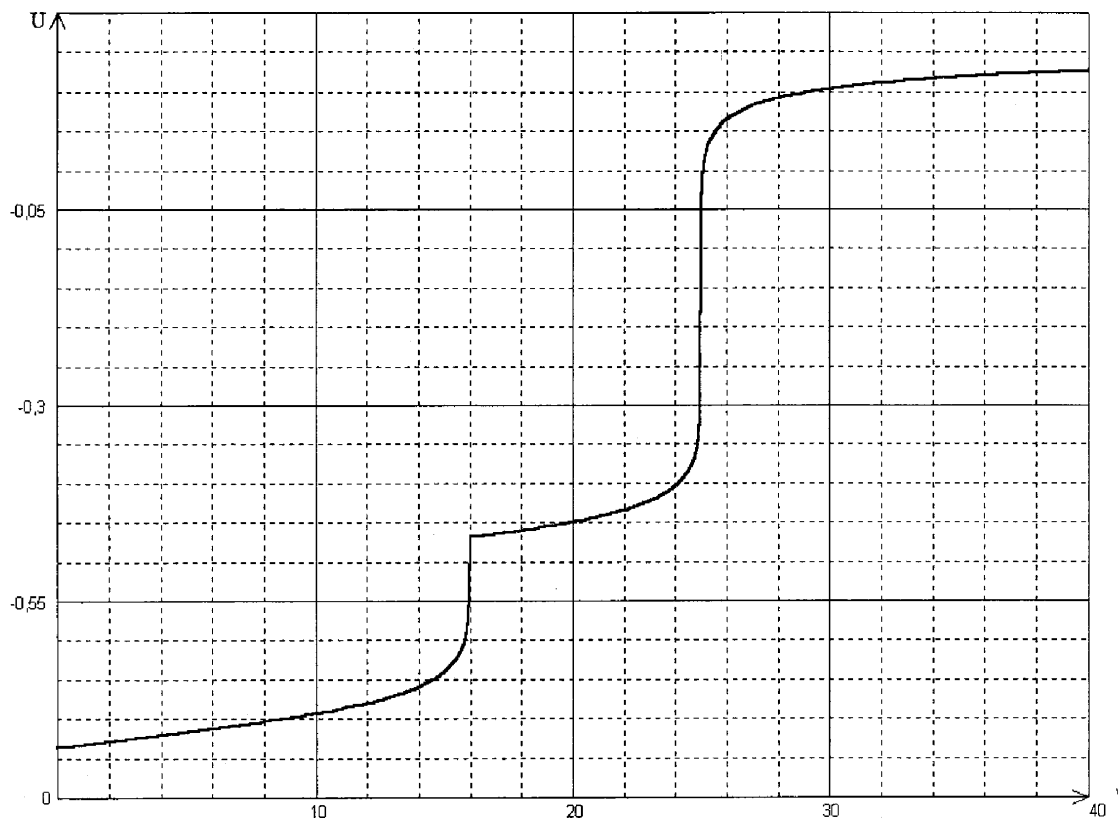
On étudie la cinétique précédente, **seules les réactions (1), (2) et (2') interviennent.**

A l'instant initial, on introduit dans $V = 200$ mL de solvant, $n_1 = 0,05$ mole de **D** et $n_2 = 0,1$ mole de iodure de sodium **NaI** supposé dissout en ses ions **Na⁺** et **I⁻**.

A certains instants t_i ($i = 1, 2, \dots$), on prélève du milieu réactionnel un échantillon de volume $v_o = 10$ mL. On le refroidit et on le dose par une solution aqueuse de nitrate d'argent **AgNO₃** de concentration $c_{Ag} = 0,2$ mol.L⁻¹.

Le suivi du dosage est réalisé par une méthode potentiométrique où l'on observe l'évolution de la différence de potentiel $U = E_{Ag} - E_{réf}$ entre une électrode d'argent et une électrode de référence en fonction du volume v de nitrate d'argent ajouté.

On obtient, pour l'instant **$t_3 = 20$ min** par exemple, la courbe ci-dessous (U en V et v en mL) :



B-IV-1 : Donner un schéma du dispositif permettant le dosage.

B-IV-2 : Grâce à la formule de Nernst, donner l'expression, au cours du dosage, de U en fonction de $[Ag^+]$, $E_{réf}$ et du potentiel standard E° du couple Ag^+ / Ag .

B.IV.3 : L'échantillon à doser contient des ions I^- et Br^- qui peuvent précipiter en présence des ions Ag^+ .

On donne les produits de solubilité : $pK_{s1}(AgI) = 16,1$; $pK_{s2}(AgBr) = 12,3$.

B-IV-3-a : Pour des concentrations en Br^- et I^- du même ordre de grandeur dans l'échantillon à doser, quel précipité apparaît en premier dans le dosage ? Selon quelle réaction R_1 ? Justifier.

B-IV-3-b : On note v_e le volume où le deuxième précipité commence à se former. Quel est le point correspondant sur le graphe ? Relever v_e . En déterminant le rapport $[I^-] / [Br^-]$, montrer qu'en ce point la réaction R_1 est presque terminée.

B-IV-3-b : Donner la relation entre c_{Ag} , v_e et n_I (n_I : nombre de moles d'ions iodures dans l'échantillon).

En déduire, à l'instant t_3 , la relation donnant la concentration en iode dans le milieu réactionnel ($[I^-]_M$) en fonction de c_{Ag} , v_e et v_o .

B-IV-4 : Dans le milieu réactionnel (M), on note les concentrations :

$a = [\text{D}]_{\text{M}}$ (à $t = 0$) ; $b = [\text{I}^-]_{\text{M}}$ (à $t = 0$) ; $x = [\text{I}^-]_{\text{M}}$ (à t quelconque).

On donne le tableau des concentrations en ions iodures, obtenues par la méthode précédente, en fonction du temps :

t (minutes)	0	5	10	$t_3 = 20$	40	80	∞
$x = [\text{I}^-]_{\text{M}}$ (mol.L ⁻¹)		0,422	0,375		0,277	0,255	

B-IV-4-a : Exprimer et calculer numériquement a et b . Que peut-on dire de l'effet des réactions (2) et (2') sur la quantité d'ions iodures ?

En déduire les concentrations $[\text{D}]$ et $[\text{Br}^-]$ à l'instant t en fonction de a , b et x .

B-IV-4-b : Compléter le tableau.

B-IV-4-c : Déterminer l'équation différentielle vérifiée par x , l'intégrer et en déduire l'expression de t en fonction de x , a , b et k_1 .

On rappelle $\int \frac{dx}{(q+x)x} = \frac{1}{q} \ln\left(\frac{x}{q+x}\right) + cte$

B-IV-4-d : En déduire k_1 (en L.mol⁻¹.s⁻¹) par une méthode non graphique. On présentera les valeurs numériques utilisées sous forme d'un tableau.

B-V : Deuxième expérience : détermination de k_2

B-V-1 : On part d'un nouvel état initial, correspondant à l'état d'équilibre obtenu au bout d'un temps infini dans l'expérience précédente.

Donner la composition du système dans cet état, soit les valeurs de $[\text{Br}^-]_{\infty}$, $[\text{I}^-]_{\infty}$, $[\text{D}]_{\infty}$, $[\text{E}]_{\infty}$, $[\text{E}']_{\infty}$, en fonction de $c = 0,125 \text{ mol.L}^{-1}$.

On pourra utiliser les lois de conservation de la matière et le fait que les concentrations n'évoluent plus.

B-V-2 : On modifie l'état précédent en doublant rapidement, à l'instant $t = 0$, la concentration de l'espèce **E**. On suit la réaction en observant le pouvoir rotatoire α de la solution en fonction du temps. On obtient les résultats suivants :

t (s)	0	50	150	250
α (°)	1,3	0,9	0,45	0,2

Le pouvoir rotatoire α de la solution est donné par la formule : $\alpha = \ell \sum_i [\alpha]_i \cdot c_i$ où

ℓ est la longueur de la cuve où l'on mesure α , $[\alpha]_i$ est le pouvoir rotatoire spécifique de la substance dissoute n° i et c_i sa concentration.

On note $[\alpha]$ le pouvoir rotatoire spécifique de l'espèce **E**. On rappelle que celui de **E'** lui est opposé : $[\alpha]' = -[\alpha]$.

B-V-2-a : Exprimer α à tout instant en fonction de $[\alpha]$, ℓ , $[\text{E}]$ et $[\text{E}']$.

B-v-2-b : Les seules réactions mises en jeu ici sont (2) et (2'). Quelle est la valeur de α lorsque t tend vers l'infini ? Que peut-on dire de $[I^-]$ au cours de la réaction ?

B-V-2-c : A l'instant t quelconque, on note y la concentration dont a diminué $[E]$ depuis l'instant initial.

Exprimer $[E]$, $[E']$ puis α en fonction de c et y .

B-V-2-d : Exprimer la vitesse d'apparition de E' en fonction de k_2 , $[I^-]$, $[E]$ et $[E']$.

En déduire une équation différentielle vérifiée par α , l'intégrer et donner α en fonction de α_0 (valeur initiale de α à $t = 0$), k_2 , c , et t .

B-V-2-e : Grâce au tableau, déterminer la valeur de k_2 par une méthode non graphique (tableau des valeurs demandé).

B-V-3 : Comparer k_1 et k_2 . Ce résultat était-il prévisible ? Justifier.

FIN DU PROBLEME DE CHIMIE